	ЗВО: Національний університет «Львівська політехніка» **Кафедра** систем автоматизованого проектування **Навчальний рік:** 2021/2022 **Семестр:** весняний **Навчальна дисципліна:** «Схемотехніка та архітектура комп'ютерів» **Викладач:** Щербовських С. В.	**Тема:** Формування моделі системи у базисі 2NAND/2NOR у прикладному пакеті MultiSim (№ 2) **Інститут** комп'ютерних наук та інформаційних технологій **Група:** КН-115 **Студент:** Лозовий Олег

Мета роботи

Сформувати модель системи у базисі 2NAND/2NOR у прикладному пакеті MultiSim.

Завдання

1. Ознайомитись з технічною специфікацією блоків, які пропонується використати у роботі.
2. Одержати згідно із варіантом таблицю істинності.

1

A	B	C	Y
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	0

2

A	B	C	Y
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1

3

A	B	C	Y
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	0

4

A	B	C	Y
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1

5

A	B	C	Y
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	1

6

A	B	C	Y
0	0	0	1
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	1

7

A	B	C	Y
0	0	0	1
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

8

A	B	C	Y
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

9

A	B	C	Y
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	0

10

A	B	C	Y
0	0	0	1
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	0

11

A	B	C	Y
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	0

12

A	B	C	Y
0	0	0	1
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	0

13

A	B	C	Y
0	0	0	1
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	0

14

A	B	C	Y
0	0	0	1
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

15

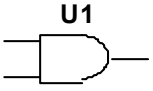
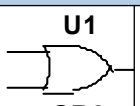
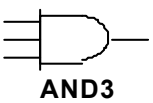
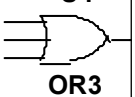
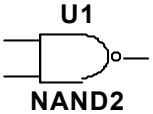
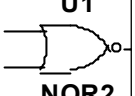
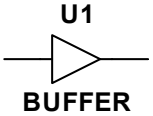
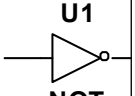
A	B	C	Y
0	0	0	1
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1

16

A	B	C	Y
0	0	0	1
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	0

3. Скласти модель системи.
3.1. Модель системи за схемою типу SoP (ДДНФ).
3.2. Модель системи за схемою типу PoS (КДНФ).
3.3. Модель системи у базисі 2NAND або 2NOR.
3.4. Перевірити коректність моделі системи, яку сформовано у базисі 2NAND або 2NOR.

1. Технічна специфікація блоків

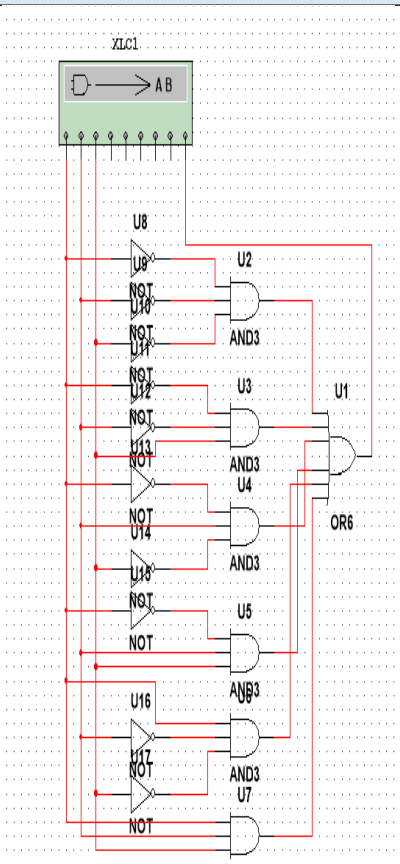
	**AND2** – логічний елемент І із двома входами. *Розташування:* Master Database / Misc Digital / TIL / AND2		**OR2** – логічний елемент АБО із двома входами. *Розташування:* Master Database / Misc Digital / TIL / OR2
	**AND3** – логічний елемент І із трьома входами. *Розташування:* Master Database / Misc Digital / TIL / AND3		**OR3** – логічний елемент АБО із трьома входами. *Розташування:* Master Database / Misc Digital / TIL / OR3
	**NAND2** – логічний елемент І-НЕ із двома входами. *Розташування:* Master Database / Misc Digital / TIL / NAND2		**NOR2** –логічний елемент АБО-НЕ із двома входами. *Розташування:* Master Database / Misc Digital / TIL / NOR2
	**BUFFER –** буфер, повторювач. *Розташування:* Master Database / Misc Digital / TIL / BUFFER		**NOT –** логічний елемент НЕ, інвертор. *Розташування:* Master Database / Misc Digital / TIL / NOT

2. Завдання згідно із варіантом

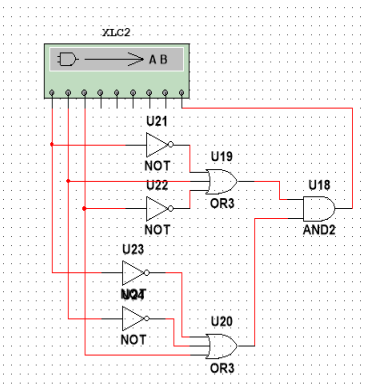
A	B	C	Y
0	0	0	1
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1

3. Моделі системи

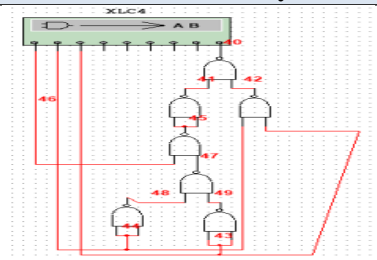
3.1. Модель системи за схемою типу SoP (ДДНФ)



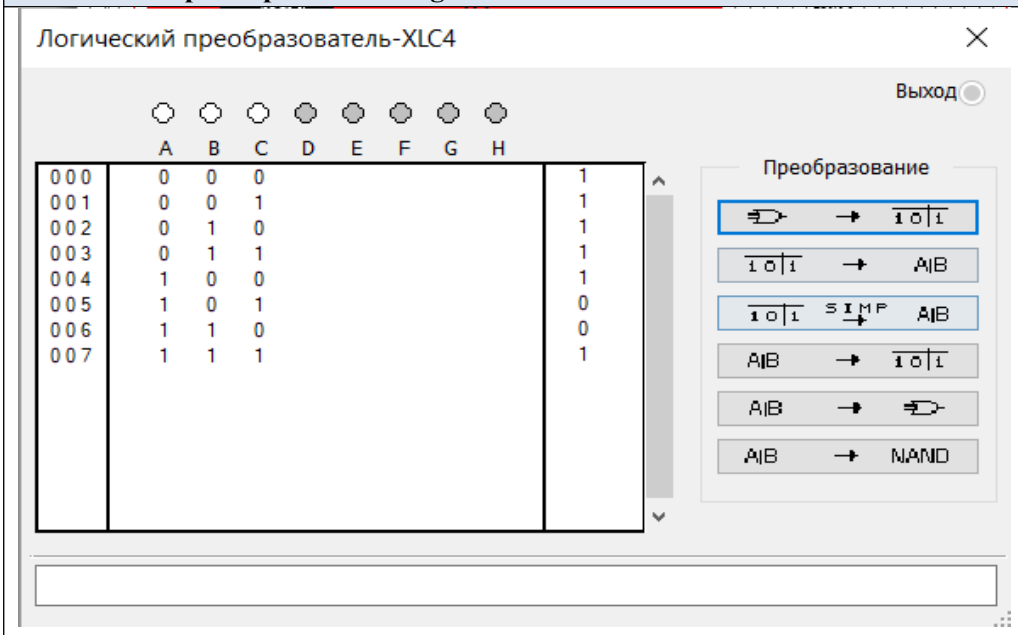
3.2. Модель системи за схемою типу PoS (КДНФ)



3.3. Модель системи у базисі 2NAND/2NOR



3.4. Вікно параметрів блока Logic converter



Висновок

Висновок має дати відповіді на питання «Що зроблено?», «Як зроблено?», «Що це дало?»

Під час виконання лабораторної роботи я сформував модель системи у базисі 2NAND , використавши 7 елементів 2NAND, а також SoP і PoS моделі, у прикладному пакеті MultiSim. Формування схем було здійснено за допомогою логічного конвертора та набору елементів .
В результаті я зміг відобразити у логічному конвертері значення, які є ідентичними до значень в таблиці для мого варіанту.